

Kuis 2 Metode Matematika (A)

1. Dapatkan invers Transformasi Z (barisan y_n) jika diberikan

$$F(z) = \frac{z}{(z+1)(z+3)}.$$

Petunjuk: Gunakan tabel Transformasi Z berikut

Table 1: Beberapa Pasangan Transformasi Z

No.	Barisan $f(n)$	Transformasi Z , $F(z)$
1	1	$\frac{z}{z-1}$
2	n	$\frac{z}{(z-1)^2}$
3	n^2	$\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$
4	a^n	$\frac{z}{z-a}$
5	na^n	$\frac{az}{(z-a)^2}$

2. Selesaikan persamaan diferensial berikut dengan metode deret pangkat di sekitar $x = 1$. Tentukan solusi dalam bentuk deret hingga suku $(x-1)^5$.

$$y'' - (x-1)y' = 0.$$

3. Kembangkan fungsi berikut ke dalam deret polinomial Legendre pada interval $[-1, 1]$. Tentukan tiga suku pertama yang tidak nol.

$$f(x) = \begin{cases} 2, & -1 \leq x < 0, \\ 1, & 0 \leq x < 1. \end{cases}$$

Petunjuk: Gunakan rumus koefisien deret Legendre

$$a_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_n(x) dx,$$

dengan beberapa polinomial Legendre pertama

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x, \quad P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x).$$

4. Dengan menggunakan integrasi parsial berulang dan rumus rekurensi fungsi Bessel

$$\frac{d}{dx}(x^n J_n(x)) = x^n J_{n-1}(x),$$

buktikan bahwa

$$\int x^5 J_2(x) dx = x^5 J_3(x) - 2x^4 J_4(x) + C.$$

Petunjuk: Gunakan integrasi parsial

$$\int u dv = uv - \int v du,$$

dengan

$$u = x^2, \quad dv = x^3 J_2(x) dx.$$

SOLUSI

1. Kita akan mencari invers transformasi Z dari fungsi

$$F(z) = \frac{z}{(z+1)(z+3)}.$$

Kita dapat menuliskan kembali fungsi tersebut menjadi

$$\frac{F(z)}{z} = \frac{1}{(z+1)(z+3)}.$$

Dengan menggunakan dekomposisi pecahan parsial,

$$\frac{1}{(z+1)(z+3)} = \frac{A}{z+1} + \frac{B}{z+3}.$$

Maka $A(z+3) + B(z+1) = 1$.

- Substitusi $z = -1 \implies A(-1+3) = 1 \implies 2A = 1 \implies A = \frac{1}{2}$.
- Substitusi $z = -3 \implies B(-3+1) = 1 \implies -2B = 1 \implies B = -\frac{1}{2}$.

Sehingga kita peroleh

$$\begin{aligned}\frac{F(z)}{z} &= \frac{\frac{1}{2}}{z+1} - \frac{\frac{1}{2}}{z+3} \\ F(z) &= \frac{1}{2} \frac{z}{z-(-1)} - \frac{1}{2} \frac{z}{z-(-3)}.\end{aligned}$$

Berdasarkan tabel transformasi Z nomor 4, kita mengetahui bahwa $a^n \leftrightarrow \frac{z}{z-a}$. Dengan demikian, invers transformasi Z dari $\frac{z}{z-(-1)}$ adalah $(-1)^n$ dan invers dari $\frac{z}{z-(-3)}$ adalah $(-3)^n$. Jadi, barisan y_n adalah

$$y_n = \frac{1}{2}(-1)^n - \frac{1}{2}(-3)^n, \quad \text{untuk } n \geq 0.$$

2. Diberikan persamaan diferensial

$$y'' - (x-1)y' = 0.$$

Kita akan menyelesaikannya dengan metode deret pangkat di sekitar $x = 1$. Misalkan $t = x-1$, maka $y(x) = y(t+1) = Y(t)$. Persamaan menjadi

$$Y''(t) - tY'(t) = 0.$$

Asumsikan solusi berupa deret pangkat:

$$Y(t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n t^n.$$

Maka turunan pertama dan keduanya adalah:

$$\begin{aligned}Y'(t) &= \sum_{n=1}^{\infty} n c_n t^{n-1}, \\ Y''(t) &= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n t^{n-2}.\end{aligned}$$

Substitusi deret-deret ini ke dalam persamaan diferensial $Y'' - tY' = 0$:

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n t^{n-2} - t \sum_{n=1}^{\infty} n c_n t^{n-1} = 0,$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n t^{n-2} - \sum_{n=1}^{\infty} n c_n t^n = 0.$$

Agar pangkat dari t sama, kita geser indeks pada jumlahan pertama dengan memisalkan $k = n - 2 \implies n = k + 2$:

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1)c_{k+2}t^k - \sum_{k=1}^{\infty} k c_k t^k = 0.$$

Kita pisahkan suku untuk $k = 0$:

$$(2)(1)c_2 + \sum_{k=1}^{\infty} [(k+2)(k+1)c_{k+2} - k c_k] t^k = 0.$$

Dari persamaan di atas, dengan menyamakan koefisien untuk setiap pangkat t , kita peroleh:

- Untuk konstanta ($k = 0$): $2c_2 = 0 \implies c_2 = 0$.
- Untuk $k \geq 1$: $(k+2)(k+1)c_{k+2} - k c_k = 0 \implies c_{k+2} = \frac{k}{(k+2)(k+1)} c_k$.

Kita akan mencari nilai koefisien c_n hingga pangkat t^5 :

- $k = 1$: $c_3 = \frac{1}{(3)(2)} c_1 = \frac{1}{6} c_1$.
- $k = 2$: $c_4 = \frac{2}{(4)(3)} c_2 = 0$ (karena $c_2 = 0$).
- $k = 3$: $c_5 = \frac{3}{(5)(4)} c_3 = \frac{3}{20} \left(\frac{1}{6} c_1\right) = \frac{1}{40} c_1$.

Solusi deret hingga suku t^5 adalah:

$$Y(t) = c_0 + c_1 t + c_2 t^2 + c_3 t^3 + c_4 t^4 + c_5 t^5 + \dots$$

$$Y(t) = c_0 + c_1 t + \frac{1}{6} c_1 t^3 + \frac{1}{40} c_1 t^5 + \dots$$

Dengan mengembalikan $t = x - 1$, kita dapatkan solusi $y(x)$:

$$y(x) = c_0 + c_1(x-1) + \frac{1}{6} c_1(x-1)^3 + \frac{1}{40} c_1(x-1)^5 + \dots$$

dengan c_0, c_1 adalah konstanta sebarang.

3. Fungsi $f(x)$ diberikan oleh

$$f(x) = \begin{cases} 2, & -1 \leq x < 0, \\ 1, & 0 \leq x < 1. \end{cases}$$

Kita akan mengembangkan fungsi ini ke dalam deret polinomial Legendre:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n P_n(x).$$

Koefisien deret dihitung dengan rumus:

$$a_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_n(x) dx.$$

Kita akan menghitung koefisien-koefisien awal untuk mendapatkan tiga suku pertama yang tidak nol.

- **Suku ke-0** ($n = 0$):

$$P_0(x) = 1.$$

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(x)(1) dx = \frac{1}{2} \left[\int_{-1}^0 2 dx + \int_0^1 1 dx \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[2(x) \Big|_{-1}^0 + x \Big|_0^1 \right] = \frac{1}{2} [2(0 - (-1)) + (1 - 0)] \\ &= \frac{1}{2} [2 + 1] = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Suku pertama yang tidak nol: $\frac{3}{2}P_0(x)$.

- **Suku ke-1** ($n = 1$):

$$P_1(x) = x.$$

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{3}{2} \int_{-1}^1 f(x)(x) dx = \frac{3}{2} \left[\int_{-1}^0 2x dx + \int_0^1 x dx \right] \\ &= \frac{3}{2} \left[x^2 \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{2}x^2 \Big|_0^1 \right] = \frac{3}{2} \left[(0 - 1) + \left(\frac{1}{2} - 0 \right) \right] \\ &= \frac{3}{2} \left[-1 + \frac{1}{2} \right] = \frac{3}{2} \left[-\frac{1}{2} \right] = -\frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Suku kedua yang tidak nol: $-\frac{3}{4}P_1(x)$.

- **Suku ke-2** ($n = 2$):

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1).$$

$$a_2 = \frac{5}{2} \int_{-1}^1 f(x)P_2(x) dx = \frac{5}{2} \left[\int_{-1}^0 2P_2(x) dx + \int_0^1 P_2(x) dx \right]$$

Kita ketahui bahwa $P_2(x)$ adalah fungsi genap, sehingga $\int_{-1}^0 P_2(x) dx = \int_0^1 P_2(x) dx$.
Mari kita hitung integral $\int_0^1 P_2(x) dx$:

$$\int_0^1 \frac{1}{2}(3x^2 - 1) dx = \frac{1}{2} [x^3 - x]_0^1 = \frac{1}{2}(1 - 1) = 0.$$

Karena integral di selang $[0, 1]$ bernilai 0, maka integral di selang $[-1, 0]$ juga 0. Sehingga:

$$a_2 = \frac{5}{2}[2(0) + 0] = 0.$$

- **Suku ke-3** ($n = 3$):

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x).$$

$$a_3 = \frac{7}{2} \int_{-1}^1 f(x)P_3(x) dx = \frac{7}{2} \left[\int_{-1}^0 2P_3(x) dx + \int_0^1 P_3(x) dx \right]$$

Fungsi $P_3(x)$ adalah fungsi ganjil, sehingga $\int_{-1}^0 P_3(x) dx = -\int_0^1 P_3(x) dx$. Mari kita hitung integral $\int_0^1 P_3(x) dx$:

$$\int_0^1 \frac{1}{2}(5x^3 - 3x) dx = \frac{1}{2} \left[\frac{5}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 \right]_0^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{5}{4} - \frac{6}{4} \right) = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{4} \right) = -\frac{1}{8}.$$

Maka,

$$\int_{-1}^0 P_3(x) dx = -\left(-\frac{1}{8}\right) = \frac{1}{8}.$$

Sehingga:

$$a_3 = \frac{7}{2} \left[2 \left(\frac{1}{8} \right) + \left(-\frac{1}{8} \right) \right] = \frac{7}{2} \left[\frac{2}{8} - \frac{1}{8} \right] = \frac{7}{2} \left[\frac{1}{8} \right] = \frac{7}{16}.$$

Suku ketiga yang tidak nol: $\frac{7}{16}P_3(x)$.

Jadi, ekspansi deret polinomial Legendre hingga tiga suku pertama yang tidak nol adalah:

$$f(x) \approx \frac{3}{2}P_0(x) - \frac{3}{4}P_1(x) + \frac{7}{16}P_3(x).$$

4. Akan dibuktikan bahwa

$$\int x^5 J_2(x) dx = x^5 J_3(x) - 2x^4 J_4(x) + C.$$

Kita gunakan rumus rekurensi $\frac{d}{dx}(x^n J_n(x)) = x^n J_{n-1}(x)$. Dari sini, kita peroleh

$$\int x^n J_{n-1}(x) dx = x^n J_n(x).$$

Gunakan metode integrasi parsial $\int u dv = uv - \int v du$ dengan pemisalan:

$$u = x^2 \quad \implies \quad du = 2x dx$$

$$dv = x^3 J_2(x) dx \quad \implies \quad v = \int x^3 J_2(x) dx.$$

Berdasarkan rumus integral rekurensi dengan $n = 3$, kita dapatkan:

$$v = \int x^3 J_{3-1}(x) dx = x^3 J_3(x).$$

Maka integrasi parsialnya menjadi:

$$\begin{aligned} \int x^5 J_2(x) dx &= \int (x^2) (x^3 J_2(x) dx) \\ &= \int u dv \\ &= uv - \int v du \\ &= x^2 (x^3 J_3(x)) - \int x^3 J_3(x) (2x dx) \\ &= x^5 J_3(x) - 2 \int x^4 J_3(x) dx. \end{aligned}$$

Selanjutnya, untuk menyelesaikan integral $\int x^4 J_3(x) dx$, kita gunakan kembali rumus integral rekurensi untuk $n = 4$:

$$\int x^4 J_{4-1}(x) dx = x^4 J_4(x).$$

Maka persamaan sebelumnya menjadi:

$$\begin{aligned} \int x^5 J_2(x) dx &= x^5 J_3(x) - 2 (x^4 J_4(x)) + C \\ &= x^5 J_3(x) - 2x^4 J_4(x) + C. \end{aligned}$$

Terbukti.